Guide d'utilisation de SIGEP

Système Intelligent de Gestion des Enseignements et du Pointage : ce que fait chaque acteur, et comment le système fonctionne d'un bout à l'autre.

Version du 13 novembre 2026 · s'applique à sigep.store et à l'application Android SIGEP 1.1.0

Sommaire

1. Ce que fait SIGEP
2. Les acteurs et leurs accès
3. Comment le système est construit
4. Souscrire et ouvrir un espace
5. Se connecter à la console
6. Mettre en place un établissement
7. Le flux d'émargement
8. Hors ligne, rattrapages et séances proposées
9. Le suivi au quotidien
10. La fin du mois : paie et rapports
11. L'abonnement et le paiement
12. L'application de l'enseignant
13. L'espace plateforme (super administrateur)
14. L'API pour vos logiciels
15. Sécurité et données
16. Questions fréquentes et dépannage
17. Glossaire

1. Ce que fait SIGEP

SIGEP remplace la feuille d'émargement papier. Dans chaque salle, un écran affiche un QR code qui change sans cesse. L'enseignant le scanne avec son téléphone et signe : sa présence est prouvée, horodatée, et la séance compte pour sa paie. La scolarité voit en temps réel qui a fait cours, relance les oublis, et sort chaque mois l'état des heures sans rien recompter.

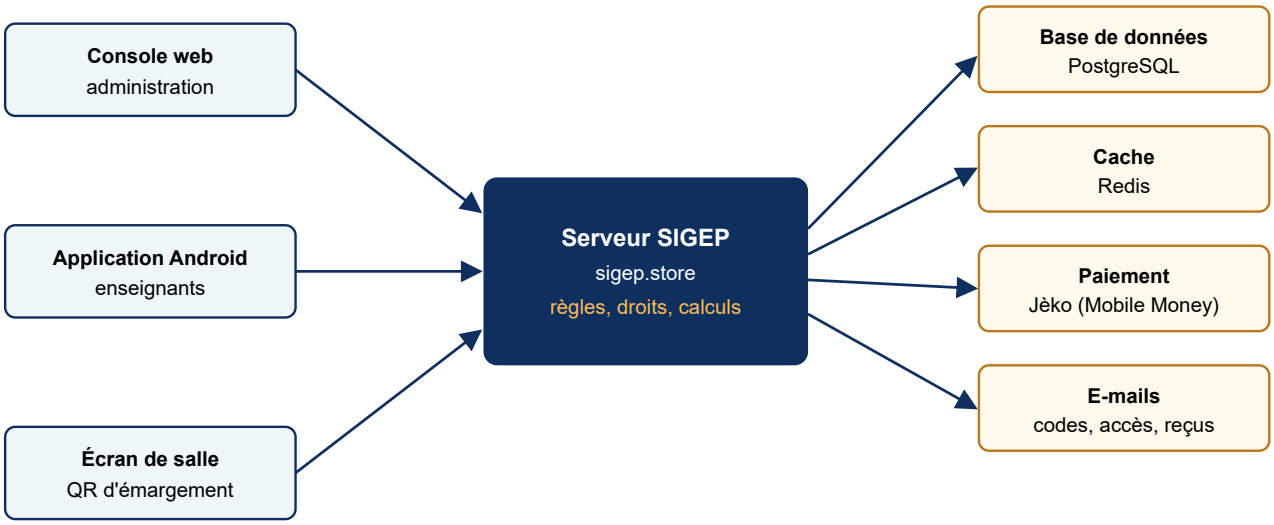
Problème du papier	Réponse de SIGEP
Feuilles perdues, signatures imitées	Un QR qui se renouvelle toutes les 15 secondes et ne vaut qu'une fois : il faut être dans la salle.
Heures contestées en fin de mois	Chaque heure payée correspond à un scan horodaté.
Recomptage manuel pour la paie	Export des heures par enseignant, prêt pour le service paie.
Oublis découverts trop tard	Alertes le jour même et relance des enseignants.

2. Les acteurs et leurs accès

Acteur	Où il travaille	Ce qu'il fait
Administrateur de l'établissement	Console web (sigep.store)	Tout : enseignants, emploi du temps, calendrier, émargements, paie, équipe, abonnement.
Direction	Console web	Consulte tout, ne modifie rien.
Scolarité	Console web	Enseignants, emploi du temps, calendrier, émargements et alertes.
Comptabilité	Console web	Paie, abonnement et rapports.
Enseignant	Application Android	Consulte son planning, scanne le QR, signe, demande un rattrapage, propose son emploi du temps.
Écran de salle	Navigateur sur un écran ou un vidéoprojecteur	Affiche le QR d'émargement de la salle.
Super administrateur	Espace plateforme	Gère tous les établissements clients : inscriptions, abonnements, paiements, sécurité.

Un même enseignant peut travailler dans plusieurs établissements avec un seul compte : il choisit l'établissement à la connexion.

3. Comment le système est construit



Trois points d'entrée parlent au même serveur, qui seul décide et enregistre.

- **Le serveur décide de tout** : un téléphone ou un navigateur ne fait que demander. Droits, durée d'une séance, montant d'un paiement, validité d'un QR : tout est vérifié côté serveur.
- **Chaque établissement est cloisonné** : il ne voit jamais les données d'un autre, même en cas d'erreur de manipulation.
- **Les données restent chez SIGEP** : aucune intelligence artificielle externe, aucun envoi de noms ou d'emplois du temps à un tiers. Seul le paiement passe par Jèko, qui ne reçoit qu'un montant et une

référence.

4. Souscrire et ouvrir un espace

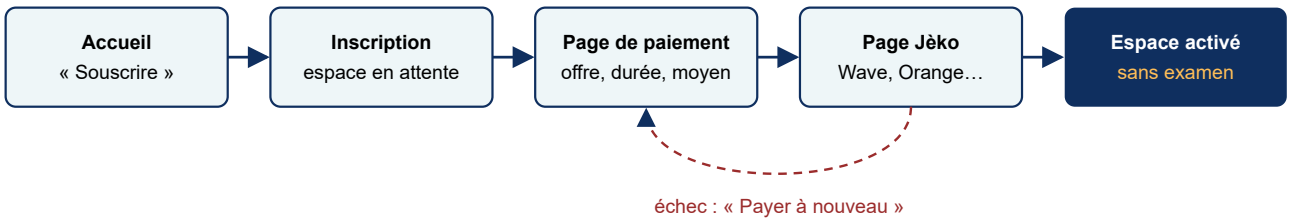
Depuis la page d'accueil, trois offres sont proposées.

Offre	Prix	Contenu
Free	0 FCFA	Émargement QR et planning, jusqu'à 10 enseignants, 1 établissement, rapports de base.
Pro	13 000 FCFA / mois	Enseignants illimités, plusieurs établissements, export des heures pour la paie, rapports avancés et synthèse Excel, logo de l'établissement.
Enterprise	96 000 FCFA / mois	Tout Pro, groupes et universités, API pour vos logiciels, support dédié.

Inscription gratuite

1. « Commencer gratuitement » ouvre l'inscription : établissement, prénom, nom, e-mail, mot de passe.
2. L'espace est créé **en attente** ; un e-mail confirme la réception.
3. La plateforme examine le dossier et le valide (ou le refuse). Un e-mail annonce l'activation.
4. L'administrateur peut alors se connecter.

Souscription à un plan payant, sans assistance



Le paiement confirmé tient lieu de validation : personne n'intervient.

1. « Souscrire au plan Pro » (ou Enterprise) ouvre l'inscription, sans prix ni durée à cette étape.
2. « Créer mon espace et continuer » crée l'espace en attente et mène à la **page de paiement**. Le lien de cette page est aussi envoyé par e-mail ; il reste valable 30 jours.
3. Sur la page de paiement : choix de l'offre, de la durée (1, 3 ou 12 mois) et du moyen (Wave, Orange Money, MTN MoMo, Moov Money, Djamo). Le total s'affiche.
4. « Payer » envoie sur la page sécurisée de Jèko, où le paiement est validé.
5. De retour sur SIGEP, la page de suivi se met à jour seule. Dès que Jèko confirme, l'espace est **activé automatiquement**, au bon plan et pour la bonne durée. Un e-mail « Votre espace est activé » et un reçu sont envoyés.

> Le paiement est d'avance, sans reconduction : rien ne se renouvelle sans action de l'établissement.

5. Se connecter à la console

1. Sur sigep.store, « Connexion » : e-mail et mot de passe.
2. Un **code à 6 chiffres** est envoyé par e-mail. Il est valable 5 minutes ; « Renvoyer un code » en demande un nouveau.
3. Le code saisi ouvre la console. Un compte d'un autre profil (Direction, Scolarité, Comptabilité) ne voit que ses onglets.

> Un espace en attente, refusé ou suspendu ne peut pas se connecter ; la page de connexion le dit en une ligne. Un abonnement expiré laisse entrer, mais seule la page Abonnement reste utilisable.

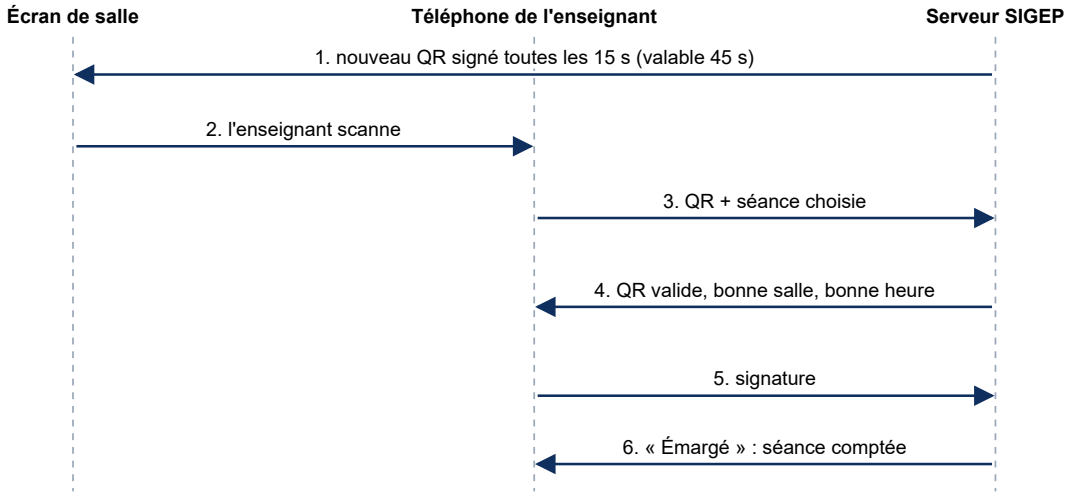
6. Mettre en place un établissement

Dans cet ordre, une matinée suffit.

#	Page	Ce qu'on y fait
1	**Référentiels**	Matières, classes, salles ; établissements (sites) si le plan le permet ; logo ; format d'emploi du temps (Standard, Universitaire, Secondaire).
2	**Enseignants**	Création une par une (matricule, nom, prénom, e-mail, département, grade) ou import d'un fichier (colonnes MATRICULE, NOM, PRENOM, DEPARTEMENT, GRADE, EMAIL). Avec un e-mail, le compte est créé et les accès partent par e-mail avec un mot de passe provisoire.
3	**Équipe**	Donner un accès à la Direction, à la Scolarité ou à la Comptabilité, sans partager son propre compte.
4	**Calendrier**	Jours fériés, vacances, semestres ; règles de tolérance (par défaut : 15 minutes avant le début, 30 après la fin) ; remplacements d'un enseignant absent.
5	**Rapports → Importer l'emploi du temps**	Déposer les fichiers tels quels : Excel, CSV, Word ou PDF, en liste ou en grille, un par classe ou par professeur. Un PDF passe par une page de relecture avant enregistrement. Réimporter ne crée pas de doublon.
6	**Écran d'émargement**	Ouvrir l'écran de salle sur l'ordinateur relié à l'écran ou au vidéoprojecteur.

> Le détail des formats d'emploi du temps compris est dans le *Guide d'import de l'emploi du temps*.

7. Le flux d'émargement



Le QR est signé par le serveur : une photo du code ne sert plus au bout de quelques secondes, et un code ne vaut qu'une fois par enseignant.

1. L'écran de salle affiche un QR renouvelé toutes les 15 secondes, avec le compte à rebours.
2. L'enseignant ouvre l'application, onglet de scan, et vise le QR.
3. Il choisit sa séance dans la liste proposée.

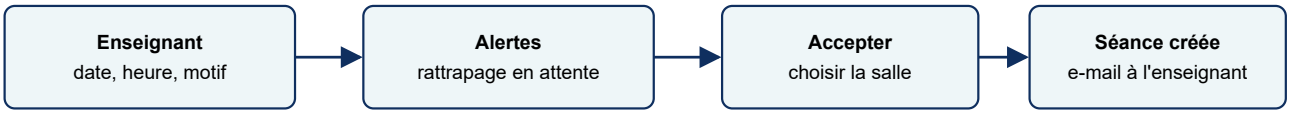
4. Le serveur vérifie : QR authentique et récent, séance de cet enseignant, dans la fenêtre de tolérance.
5. L'enseignant signe sur l'écran du téléphone.
6. La séance passe à « Émargé ». Elle compte pour la paie dès qu'elle est terminée. Un émargement après la fin de la séance est marqué « en retard » ; la séance reste comptée entière.

8. Hors ligne, rattrapages et séances proposées

Pas de réseau dans la salle

Le scan est gardé dans le téléphone et envoyé au retour du réseau. Il arrive dans **Alertes** → **Émargements hors ligne à valider** : la scolarité valide (la présence est confirmée) ou refuse (la séance reste à régulariser).

Demande de rattrapage



Refusée, la demande déclenche aussi un e-mail. L'enseignant suit ses demandes dans l'application.

Séances proposées par l'enseignant

Un enseignant peut importer son propre emploi du temps depuis l'application (fichier Excel ou CSV). Ses séances arrivent dans **Alertes** → **Séances importées par les enseignants** : elles ne peuvent être ni émargées ni comptées tant que la scolarité ne les a pas acceptées (une par une ou toutes d'un coup).

Remplacement

Page Calendrier : en désignant l'enseignant absent, le remplaçant et la période, les séances non émargées passent au remplaçant, qui les voit dans son planning, les émarge et reçoit un e-mail. Les heures lui reviennent.

9. Le suivi au quotidien

Page	Ce qu'elle montre
Tableau de bord	Le registre du jour (séances, signées, à relancer, heures comptées), l'arc de la journée, ce qui est à traiter, le taux d'émargement de la semaine, la tendance sur 6 semaines, l'assiduité par enseignant sur 30 jours.
Alertes	Tout ce qui attend une décision : séances passées non émargées, séances importées par les enseignants, émargements hors ligne, rattrapages, enseignants à valider. Le badge du menu donne leur nombre.
Statistiques	Sur la semaine, le mois ou un semestre : taux d'émargement, heures, retards, oublis, assiduité par jour et créneau, par enseignant, par classe et par matière.
Messages	Envoyer un e-mail à un enseignant ou à tous.
Enseignants	Statut de chaque compte (validé, en attente, rejeté, archivé), renvoi des accès, recherche par nom, matricule ou département.

Les enseignants dont une séance est passée sans émargement reçoivent un rappel par e-mail.

10. La fin du mois : paie et rapports

Paie (plans Pro et Enterprise)

La page Paie donne, pour le mois choisi, les heures constatées par enseignant, prêtes pour le service paie, en CSV (convention française) ou en Excel.

Colonne	Signification
Heures à payer	La durée cumulée des séances réellement émargées : le seul chiffre prouvé, chacun appuyé sur un scan horodaté.
Sans émargement	Des heures planifiées qu'aucun scan ne couvre. Signalées à part, jamais retirées d'office : un oubli de scan existe.
Encore à venir	Sur le mois en cours, les cours qui n'ont pas encore eu lieu : le fichier est alors partiel.
Horaires incohérents	Fin avant le début, ou durée nulle : à corriger dans le planning avant l'envoi.
Retards	Émargements arrivés après la fin de la séance, comptés entiers.
À trancher	Les lignes qui demandent un arbitrage avant l'envoi, remontées en tête du tableau.

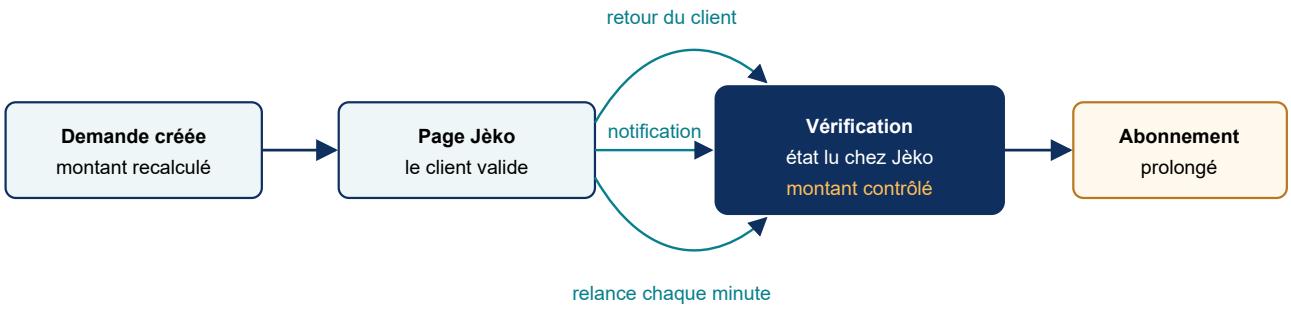
> SIGEP ne connaît pas les taux horaires : il livre les heures, le service paie applique ses barèmes.

Rapports

Page Rapports : un PDF par enseignant sur la période choisie. En Pro, la synthèse Excel et le téléchargement groupé.

11. L'abonnement et le paiement

Depuis la page **Abonnement** de la console, l'administrateur prolonge ou change de plan : offre, durée, moyen de paiement, puis la page de Jèko.



Trois chemins mènent à la même vérification ; rien n'est crédité sur la seule parole du navigateur, et jamais deux fois.

- Le montant est toujours recalculé par le serveur ; un écart avec le montant payé met le paiement « à vérifier » plutôt que de créditer.
- Jèko ne signale pas les échecs : la relance automatique les détecte.

- Un rappel s'affiche 7 jours avant l'échéance. À l'échéance, l'accès est suspendu jusqu'au paiement, sauf la page Abonnement.
- Un paiement qui tarde : « Si votre compte a été débité, votre abonnement sera activé sous peu — inutile de payer à nouveau. »

12. L'application de l'enseignant

Écran	Ce qu'il permet
Connexion	E-mail et mot de passe reçus de l'établissement. Un enseignant de plusieurs établissements choisit le sien.
Accueil	Les séances du jour, le compte à rebours de la prochaine ; un rappel si le mot de passe est encore provisoire.
Scan	Viser le QR de la salle, choisir la séance, signer. Hors réseau, le scan attend et part plus tard.
Planning	Les cours jour par jour ; « Émarger » ou « Rattrapage » sur une séance.
Rattrapage	Proposer un créneau (date, heure, motif) et suivre les réponses de la scolarité.
Statistiques	Ses heures et son taux d'émargement.
Profil	Changer son mot de passe, voir ses établissements, importer son emploi du temps (Excel ou CSV), se déconnecter.

> L'application s'installe à partir du fichier SIGEP-1.1.0.apk sur Android. Au premier lancement, autoriser la caméra : sans elle, pas de scan.

13. L'espace plateforme (super administrateur)

Page	Ce qu'elle montre ou permet
Vue d'ensemble	Revenu mensuel, inscriptions à valider (valider ou refuser), établissements à traiter, usage du jour, échéances et quotas, mise en route des nouvelles écoles, santé de chaque établissement, cellule d'analyse (croissance, revenus, fidélisation, usage, marché), revenus et entonnoir, derniers paiements, état technique (base, e-mails, cache, mémoire, sécurité, version).
Fiche d'un établissement	Administrateurs, paiements, changement de plan et de quota, suspension ou réactivation, prolongation, suppression définitive (avec toutes ses données).
Nouvel établissement	Créer directement un établissement actif et son premier administrateur.
Abonnements et **Paiements**	Les échéances et l'historique des encaissements.
Sécurité	Journal des évènements (connexions refusées, accès hors périmètre, signatures invalides), clés d'écran de salle, déconnexion des sessions d'un établissement.

La cellule d'analyse fait ses calculs sur les serveurs de SIGEP et indique la fiabilité de chaque prévision : faible tant que l'historique est court.

14. L'API pour vos logiciels (Enterprise)

Page **API** de la console : créer une clé, la copier (elle ne sera plus jamais affichée), la révoquer. Les appels envoient la clé dans l'en-tête `X-API-Key`. L'API est en lecture seule.

Adresse	Ce qu'elle rend
`/api/public/ping`	Vérifie que la clé est acceptée.
`/api/public/enseignants`	Le corps enseignant.
`/api/public/seances?debut=&fin=`	Les séances d'une période, 92 jours au plus.
`/api/public/emargements/total`	Le nombre d'émargements enregistrés.

15. Sécurité et données

- **Connexion en deux temps** pour la console : mot de passe, puis code envoyé par e-mail.
- **Cloisonnement** : chaque requête est filtrée sur l'établissement du compte connecté.
- **QR signé et éphémère** : renouvelé toutes les 15 secondes, valable 45, une seule fois par enseignant ; l'écran de salle s'ouvre avec une clé propre à l'établissement, régénérable.
- **Limites de tentatives** sur la connexion, pour freiner les essais de mots de passe.
- **Paiements** : notifications de Jèko vérifiées par signature ; crédit uniquement après lecture de l'état chez Jèko.
- **Données** : hébergées par SIGEP, sans transmission à une IA externe. Les numéros de téléphone des paiements sont effacés au bout de 90 jours.

16. Questions fréquentes et dépannage

Situation	Que faire
Le code de connexion n'arrive pas	Attendre une minute, regarder les courriers indésirables, puis « Renvoyer un code ».
Un enseignant a perdu son mot de passe	Page Enseignants : « Renvoyer les accès par e-mail » génère un nouveau mot de passe provisoire.
Le scan est refusé	Vérifier que l'enseignant est dans la bonne salle, à l'heure (fenêtre de tolérance), et que l'écran de salle affiche bien un code qui change.
Pas de réseau dans la salle	Scanner quand même : l'émargement part au retour du réseau, puis la scolarité le valide.
Une séance manque dans le planning	Vérifier l'import (page Rapports) et le calendrier : un cours répété ne se crée pas pendant une fermeture.
Paiement effectué, abonnement pas encore prolongé	Ne pas repayer. La confirmation arrive en général en moins d'une minute ; au-delà de 48 heures, le paiement passe en vérification par la plateforme.
Le quota d'enseignants est atteint	Passer au plan Pro (enseignants illimités).
Un enseignant quitte l'établissement	L'archiver : il perd l'accès, son historique est conservé.

17. Glossaire

Terme	Définition
Émargement	La preuve de présence d'un enseignant à une séance : scan du QR et signature.
Écran de salle	La page qui affiche le QR d'émargement, ouverte sur un écran dans la salle.
Tolérance	Le temps pendant lequel on peut émarger avant le début et après la fin d'une séance.
Hors ligne	Un émargement fait sans réseau, envoyé plus tard et validé par la scolarité.
Rattrapage	Une séance supplémentaire demandée par l'enseignant pour régulariser une absence ou un report.
Référentiels	Les listes de base de l'établissement : matières, classes, salles.
Plan	L'offre souscrite : Free, Pro ou Enterprise.
Jèko	Le prestataire de paiement Mobile Money utilisé par SIGEP.